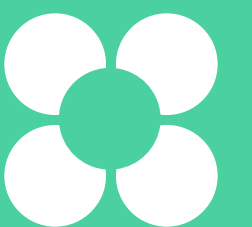


Иерархия и подчинение

Антон Чаусов
Ведущий программист-разработчик в ITLand



Антон Чаусов

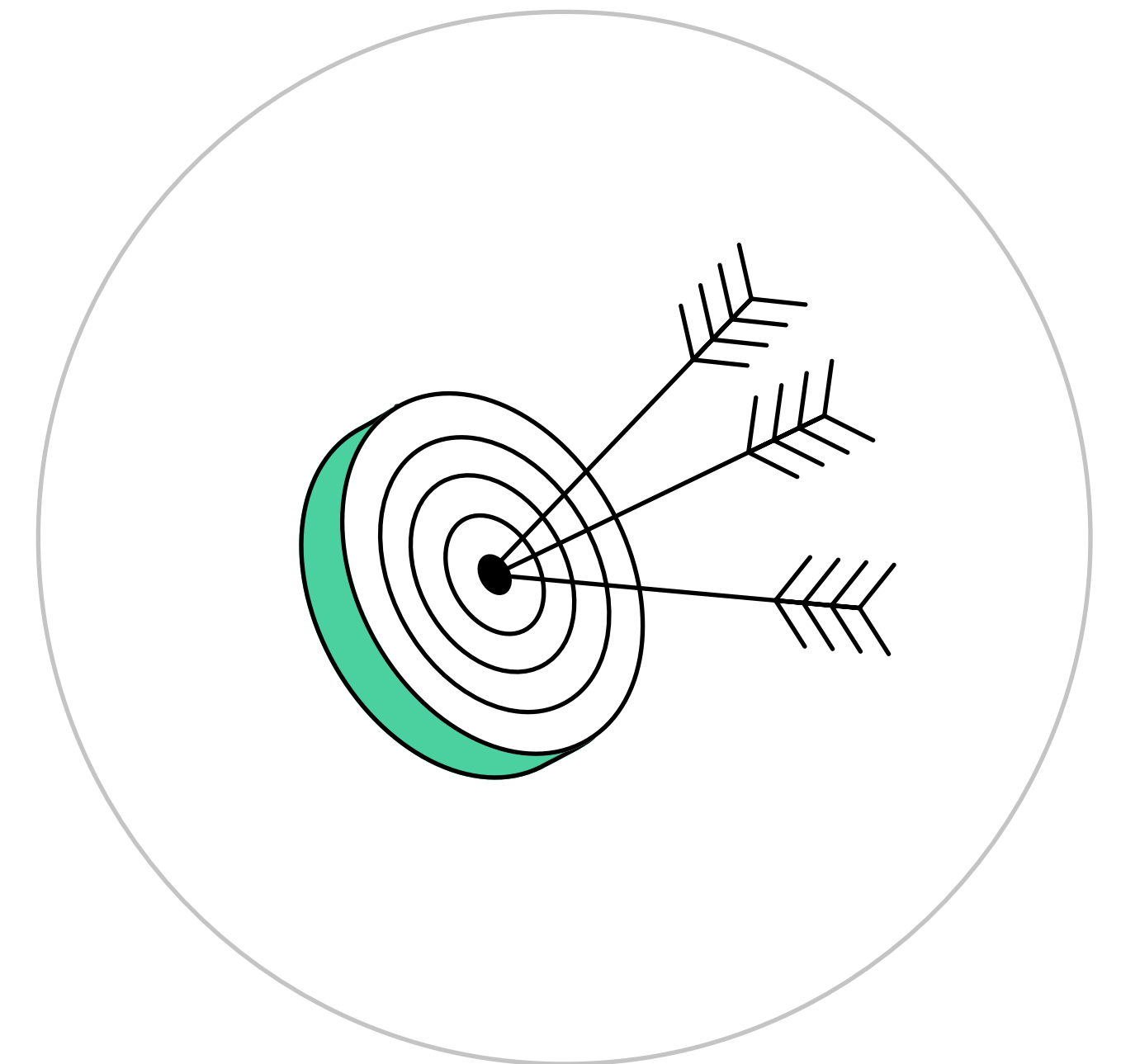
О спикере:

- ведущий программист-разработчик
- в разработке программного обеспечения с 2011 года
- более 5 лет работал руководителем отдела разработки
- эксперт по технологическим вопросам фирмы «1С»
- эксперт чемпионатов WorldSkills



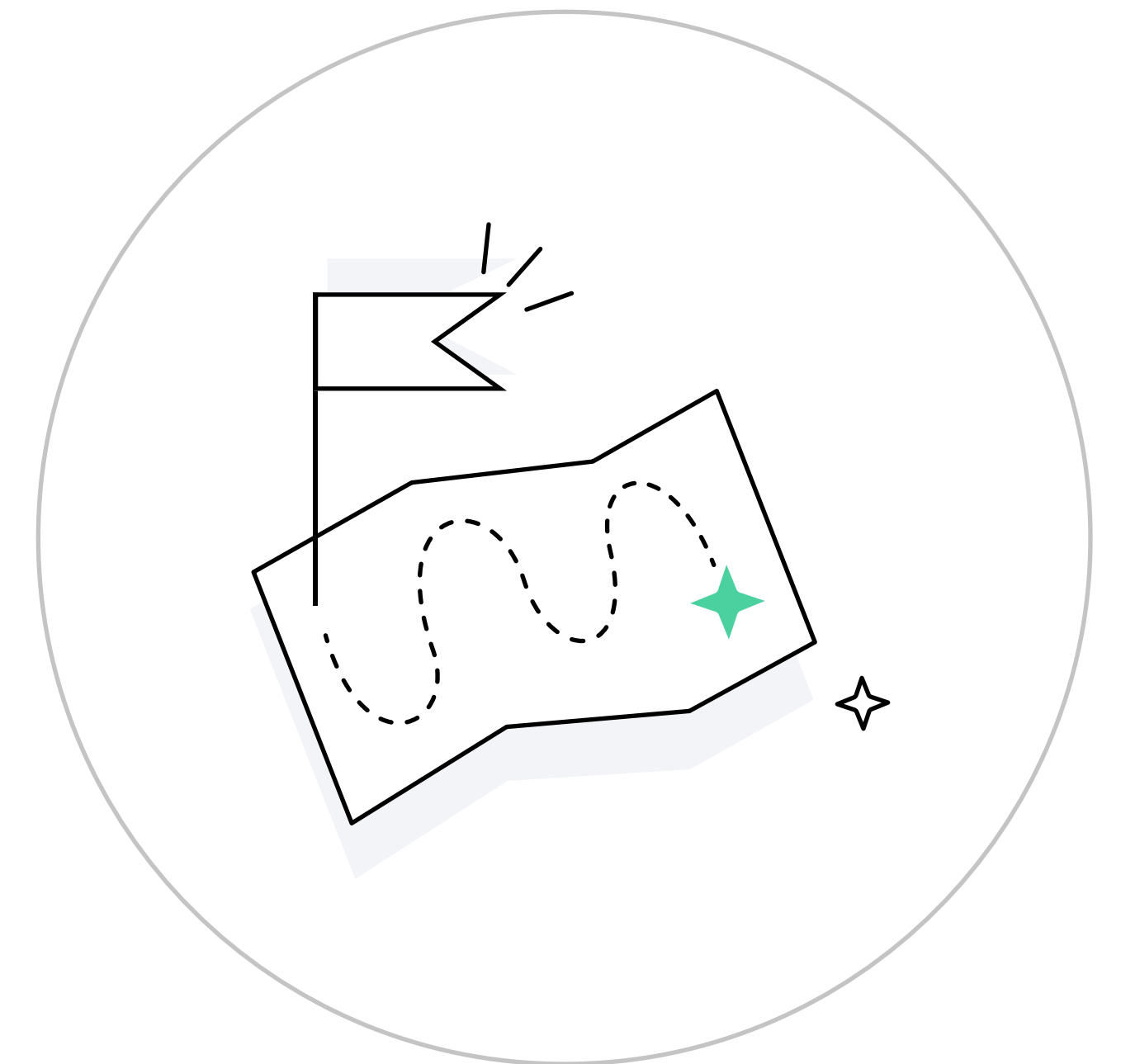
Цели занятия

- Изучить особенности Справочников
- Узнать, что такое иерархия в справочнике и её виды
- Разобраться, как можно связать 2 справочника между собой



План занятия

- 1 Иерархия
- 2 Режимы просмотра
- 3 Подчинение
- 4 Поиск и отбор
- 5 Домашнее задание
- 6 Итоги

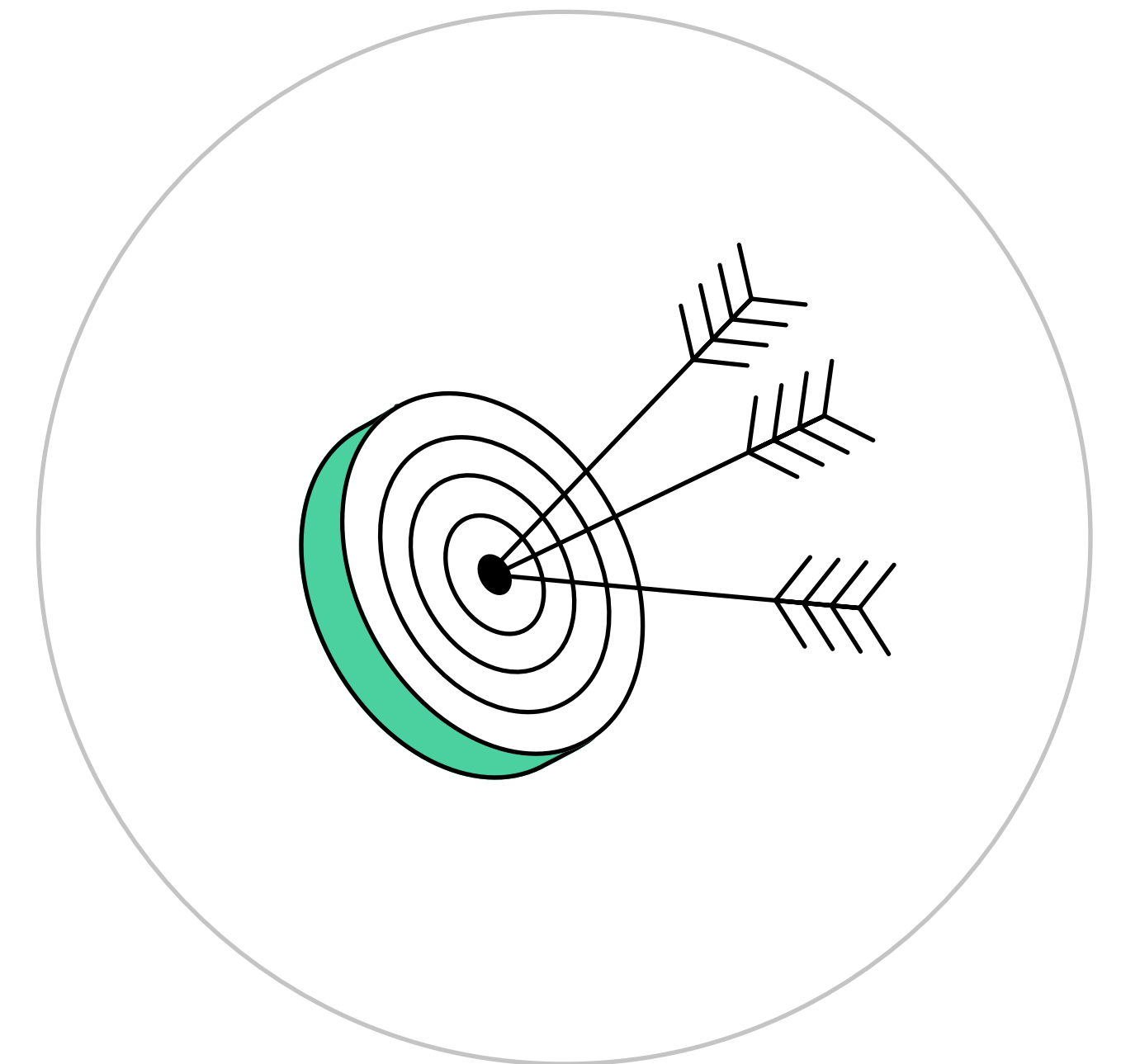


Иерархия



Цели занятия

- Изучить механизм иерархии справочников
- Узнать, какие виды иерархии возможны для справочников

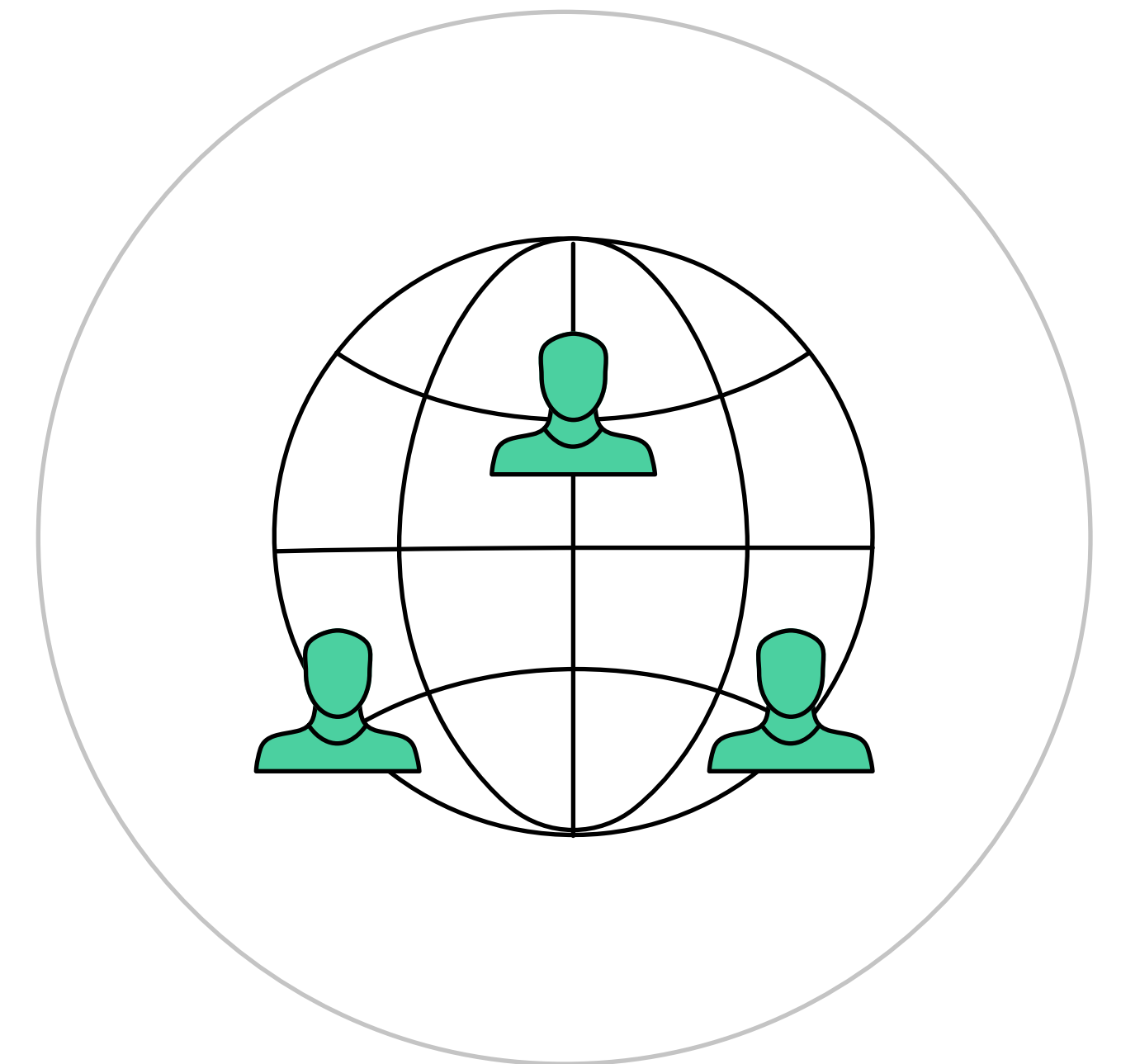


Иерархия

Крупное предприятие может иметь сотни тысяч контрагентов.

Такого же размера достигает номенклатура приличной розничной сети.

Ориентироваться в таких справочниках тяжело



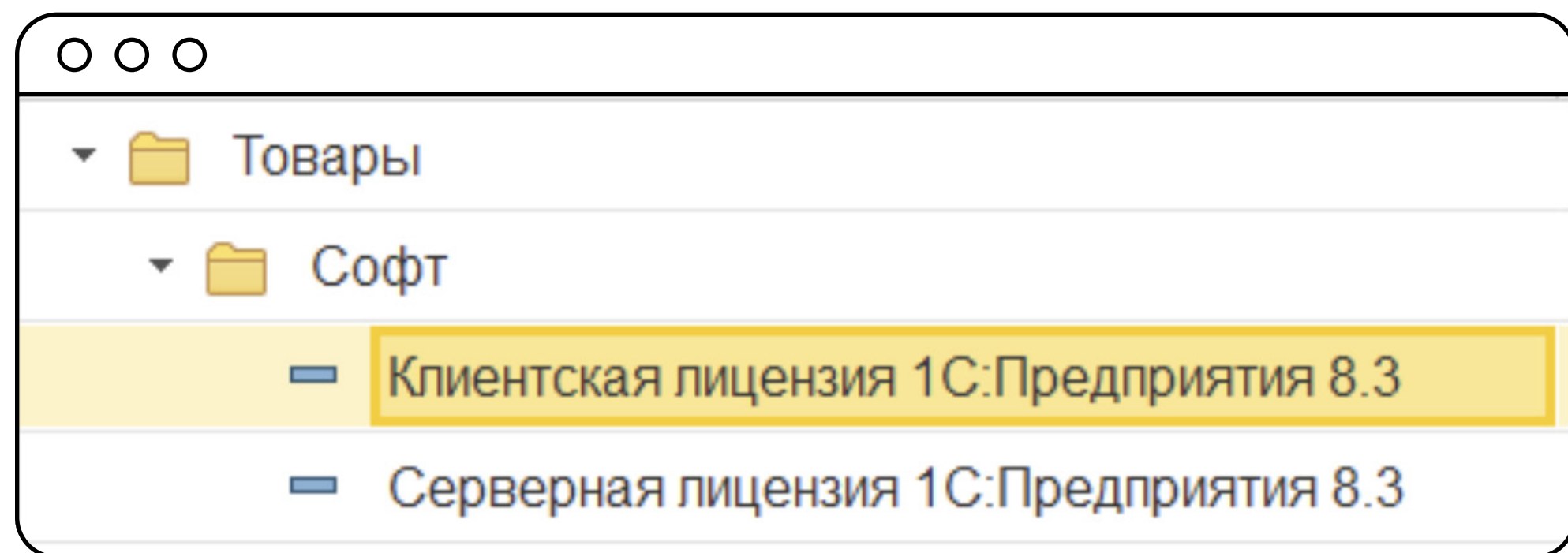
Иерархия

Есть поиск и отбор в форме списка

- Разработчику трудно предсказать, по каким разрезам пользователи захотят отбирать элементы справочников, и заранее предусмотреть их в метаданных
- Обычным людям неудобно иметь дело с огромной таблицей и отборами по ней. Для них гораздо привычнее, если элементы находятся «где-то» — в обозримых контейнерах с понятной структурой. Например, как файлы в папках

Иерархия

Для этого платформа в справочниках поддерживает группы:



Группы позволяют организовать справочник удобным для конкретного предприятия способом.

Например, номенклатуру разделить на товары и услуги, товары — на товарные группы и т. д.

Иерархия

Иерархия только одна, а способов классификации много. Например, номенклатуру можно разделить по брендам, а можно — по товарным группам.

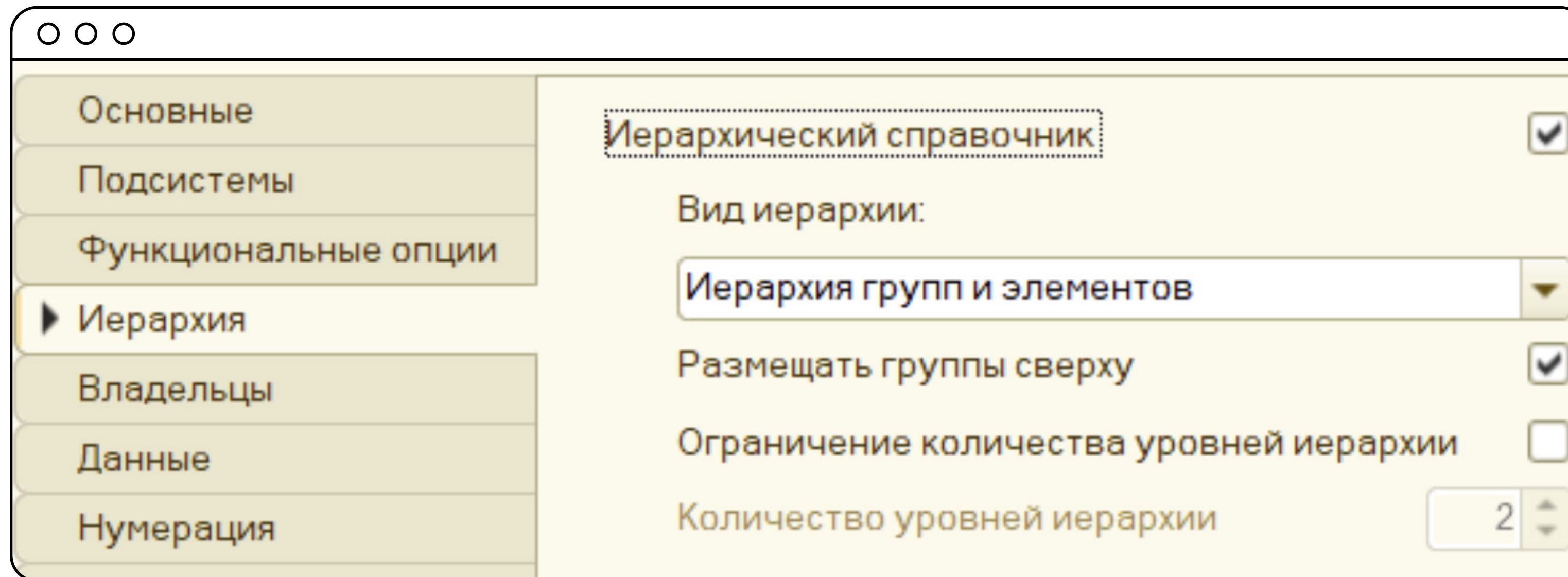
Выбор способа классификации и поддержание порядка в справочнике остаются на совести пользователей.

Предоставляя пользователям иерархию групп, разработчик снимает с себя ответственность.

Если вы можете предложить готовый разрез классификации со своей бизнес-логикой, лучше добавить реквизит

Иерархия

В метаданных иерархия включается флажком «Иерархический справочник»



The image shows a configuration window with a sidebar on the left and a main settings area on the right. The sidebar contains the following items: Основные, Подсистемы, Функциональные опции, Иерархия (highlighted with a right-pointing triangle), Владельцы, Данные, and Нумерация. The main area is titled 'Иерархический справочник' and contains the following settings:

- Иерархический справочник**: A checkbox that is checked.
- Вид иерархии:**: A dropdown menu currently showing 'Иерархия групп и элементов'.
- Размещать группы сверху**: A checkbox that is checked.
- Ограничение количества уровней иерархии**: An unchecked checkbox.
- Количество уровней иерархии**: A numeric input field containing the value '2'.

Иерархия

Платформа реализует иерархию поверх СУБД, которые сами не умеют работать с иерархией. Технически таблица справочника остаётся плоской, в ней просто появляется:

- булевский реквизит ЭтоГруппа
- ссылка Родитель, указывающая на родительскую группу

Чтобы операции были эффективнее, можно включить ограничение количества уровней иерархии

Иерархия

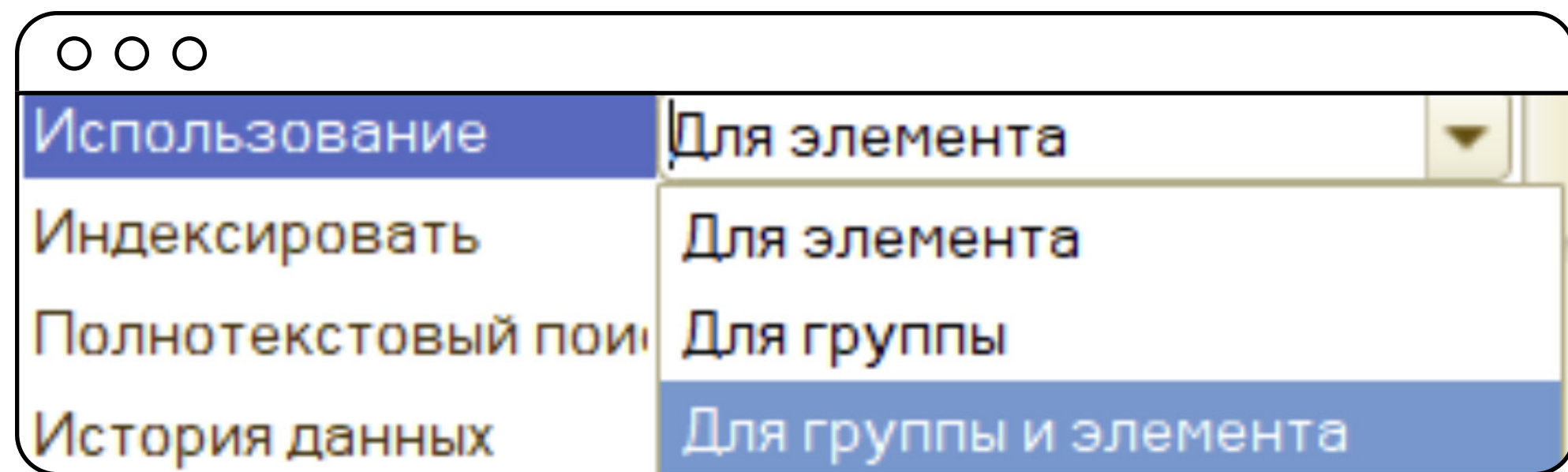
Группы технически мало отличаются от элементов.

Однажды созданный элемент нельзя сделать группой, а группу — элементом.

Реквизит **ЭтоГруппа** доступен только для чтения

Иерархия

Для реквизита или табличных частей можно определить, будет он использоваться только для элементов, только для групп или же будет универсальным.



Как правило, в группах немного реквизитов. Часто в них задают значения по умолчанию, которые будут наследоваться вложенными элементами. Например, для номенклатуры это может быть тип – товар, услуга, материал – или ставка НДС.

Чаще группы имеют только код и наименование

Иерархия

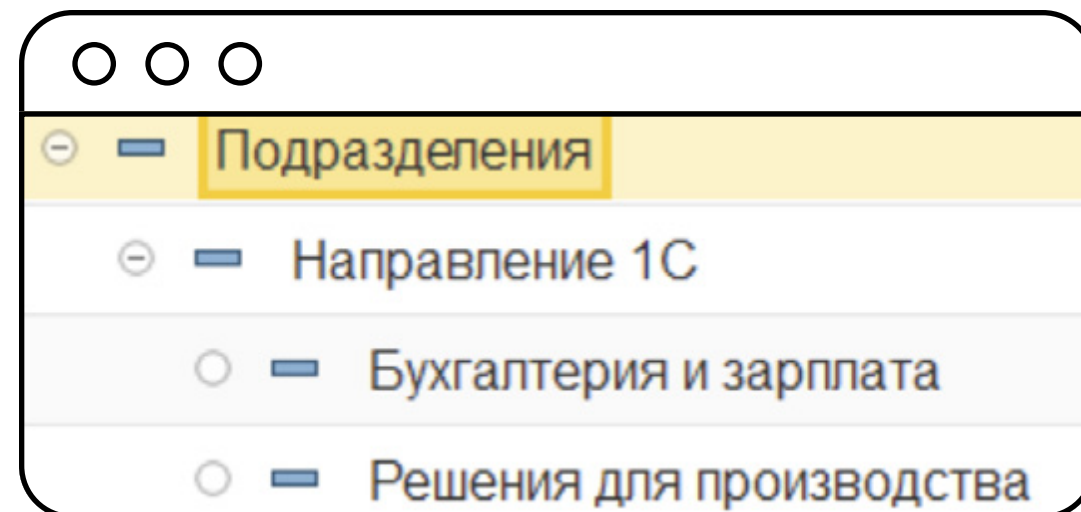
Интерактивная пометка группы на удаление автоматически помечает и всё подчинённое ей.

Изменение родителя группы переносит в новую группу и всё вложенное в неё. Элементы и группы хранят сведения только о непосредственном родителе

Иерархия элементов

Часто иерархия справочника не служит организации элементов, а отражает иерархию, уже существующую в предметной области.

Например, естественную иерархию образуют подразделения предприятия:



Тогда включают иерархию элементов.

Групп в таком случае нет, просто элементы оказываются подчинены друг другу

Итоги

- Иерархия групп используется для построения многоуровневых списков элементов справочника
- Иерархия элементов используется для подчинения элементов друг другу

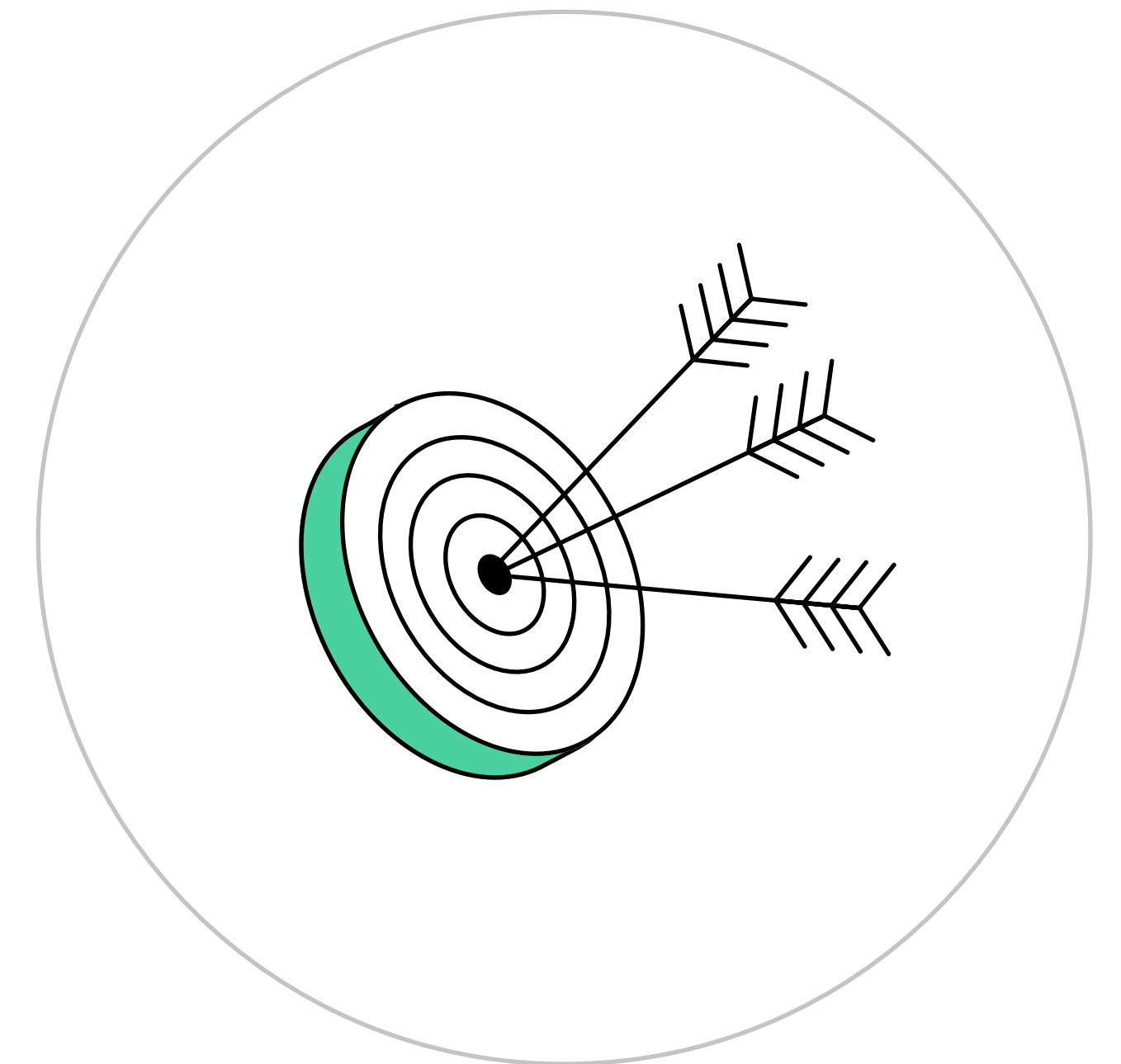


Режимы просмотра



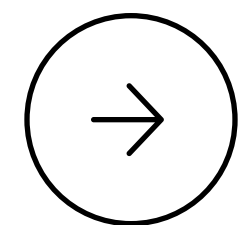
Цели занятия

Рассмотреть варианты просмотра
списка иерархического справочника



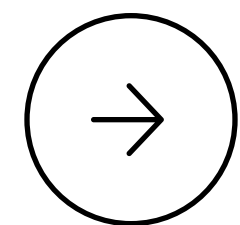
Режимы просмотра

У справочников есть два иерархических режима просмотра списков:



Иерархический список

Обычно удобнее для справочников с иерархией групп

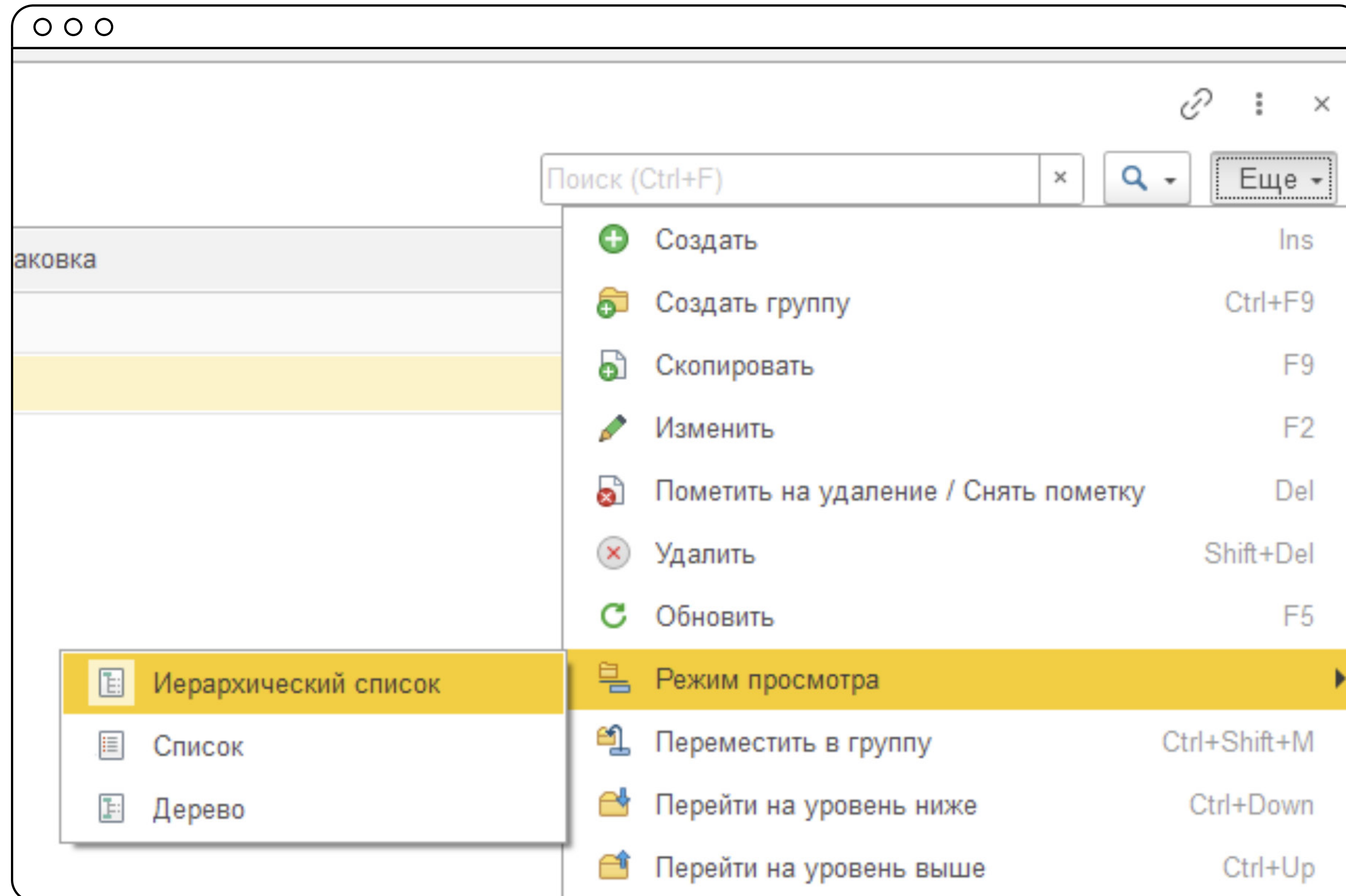


Дерево

Обычно удобнее для справочников с иерархией элементов

И режим **Список**, когда платформа игнорирует иерархию

Режим просмотра



Иерархический список

В списке видны все элементы текущего уровня иерархии

О О О

← →

☆ Номенклатура

🔗 ⋮ ×

Создать

Создать группу

📄 +

Поиск (Ctrl+F) ×

🔍 ▾

Еще ▾

Наименование	↓	Код	Упаковка	Тип номенклатуры
▼ 📁 Товары		000000009		
▼ 📁 Железо		000000011		
▬ Видеокарта		000000005	Коробка	Товар
▬ Оперативная память		000000004	Коробка	Товар
▬ Процессор Intel		000000003	Коробка	Товар

Дерево

В списке видны все элементы в виде дерева иерархии

О О О

← →

☆ Номенклатура

🔗 ⋮ ×

Создать

Создать группу

📄 +

Поиск (Ctrl+F)

×

🔍 ▾

Еще ▾

Наименование	↓	Код	Упаковка	Тип номенклатуры
⊖ 📁 Номенклатура				
⊖ 📁 Товары		000000009		
⊖ 📁 Железо		000000011		
▬ Видеокарта		000000005	Коробка	Товар
▬ Оперативная память		000000004	Коробка	Товар
▬ Процессор Intel		000000003	Коробка	Товар
⊖ 📁 Периферия		000000012		
▬ Клавиатура MX Keys		000000002	Коробка	Товар
▬ Мышь MX Master3		000000001	Коробка	Товар
⊖ 📁 Услуги		000000010		
▬ Доставка		000000008		Услуга
▬ Сборка ПК		000000006		Услуга
▬ Упаковка товара		000000007		Услуга

Список

В списке видны все элементы в виде плоского списка

Номенклатура

Создать

Создать группу

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Наименование	Код	Упаковка	Тип номенклатуры
Видеокарта	000000005	Коробка	Товар
Доставка	000000008		Услуга
Железо	000000011		
Клавиатура MX Keys	000000002	Коробка	Товар
Мышь MX Master3	000000001	Коробка	Товар
Оперативная память	000000004	Коробка	Товар
Периферия	000000012		
Процессор Intel	000000003	Коробка	Товар
Сборка ПК	000000006		Услуга
Товары	000000009		
Упаковка товара	000000007		Услуга
Услуги	000000010		

Итоги

Для просмотра списка справочника можно использовать 3 варианта:

- Список
- Дерево
- Иерархический список

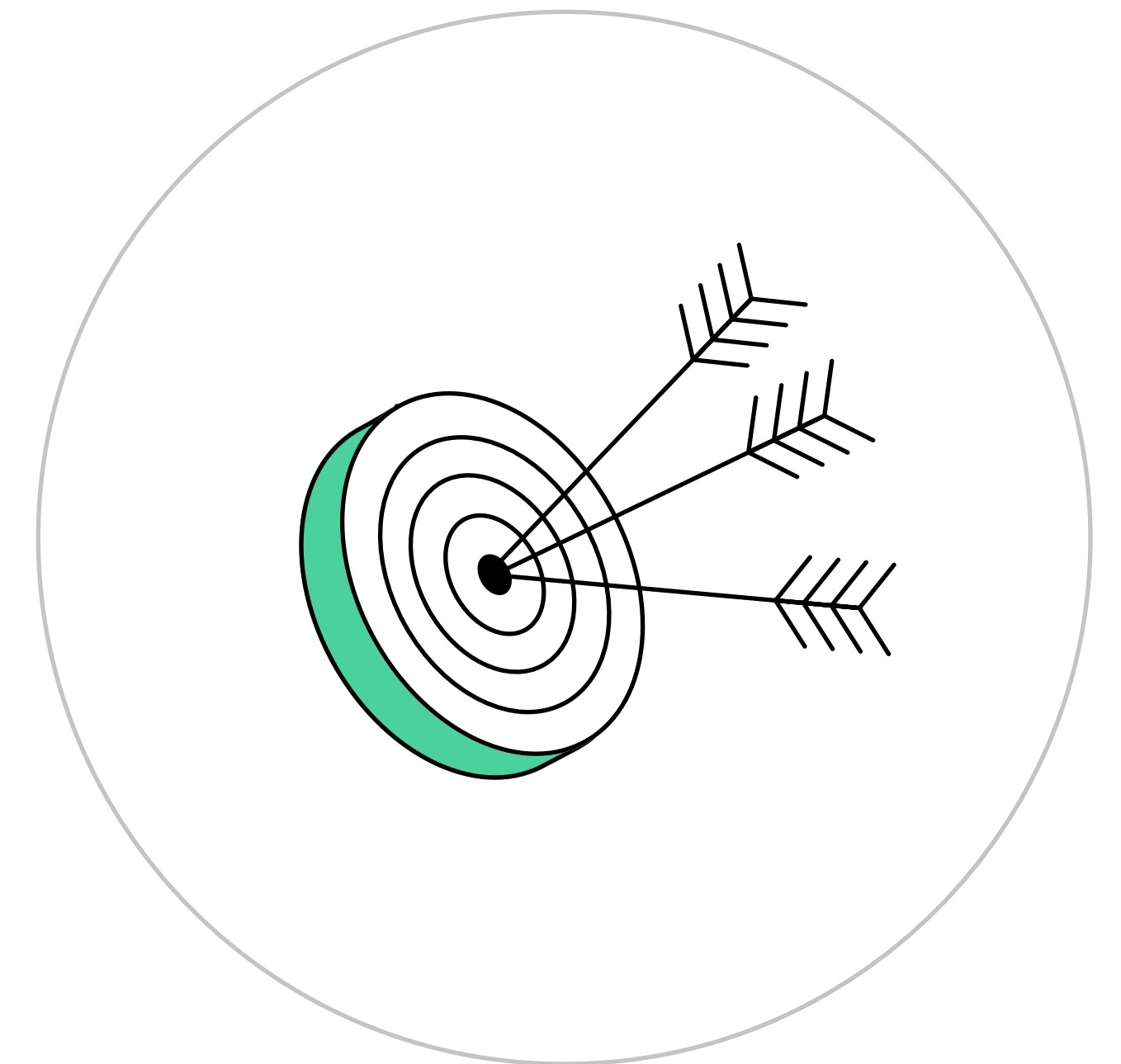


Подчинение



Цели занятия

- Узнать, что такое «Подчинение» справочников и для чего используется стандартный реквизит «Владелец»
- Разобраться, почему лучше использовать стандартный механизм, а не писать свой аналог



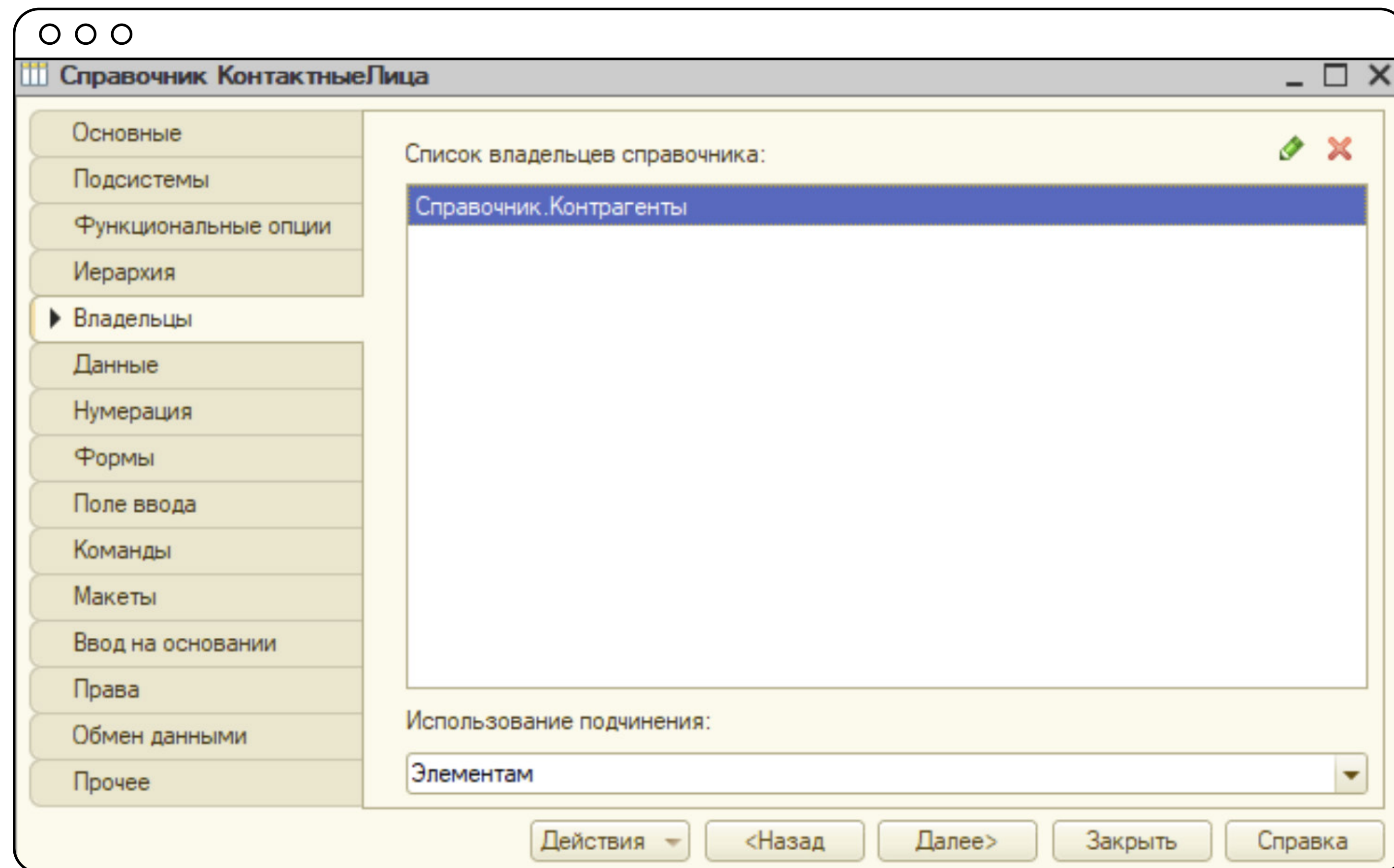
Подчинение

Многие сущности предметной области не самостоятельны, а относятся к другим сущностям и имеют для нас значение только в их контексте.

- Например, контактные лица контрагента имеют смысл только в контексте наших отношений с этим контрагентом
- Упаковки, в которых поставляется товар, имеют смысл только для этого товара и в контексте операций с ним

Подчинение

Для таких отношений в справочнике можно настроить **подчинение владельцу**:



По умолчанию владельцем может быть элемент, но не группа

Подчинение

Технически **Владелец** — это просто реквизит (один из стандартных реквизитов справочника)

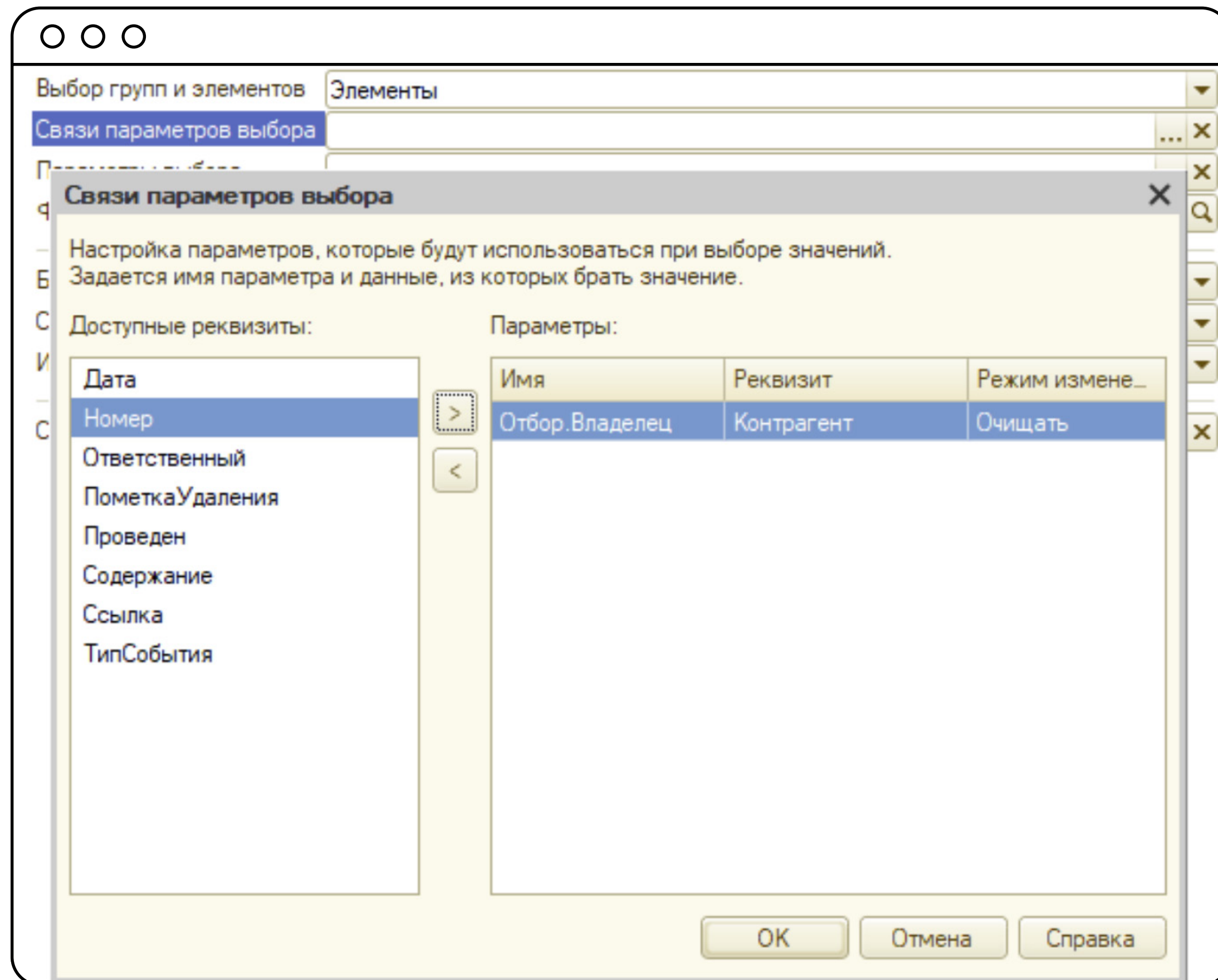
Мы могли бы самостоятельно создать у контактных лиц реквизит Контрагент и хранить в нём эту же информацию.

Но платформа поддерживает для владельцев и подчинённых элементов специальные сценарии работы, в частности:

- подчинённые элементы помечаются на удаление вместе с владельцем
- список подчинённых с отбором открывается с панели навигации владельца
- записать элемент подчинённого справочника без указания владельца невозможно

Подчинение

Для автоматического отбора подчинённых элементов в полях ввода используют **связь параметров выбора**:



Подчинение

При программной работе со справочниками, иногда приходится создавать подчинённый элемент со ссылкой на владельца и владельца со ссылкой на подчинённый элемент:

○ ○ ○

```
КонтактноеЛицоОбъект = Справочники.КонтактныеЛица.СоздатьЭлемент();  
КонтактноеЛицоОбъект.Наименование = ФИО;  
НоваяСсылка = Справочники.КонтактныеЛица.ПолучитьСсылку(  
    Новый УникальныйИдентификатор);  
КонтактноеЛицоОбъект.УстановитьСсылкуНового(НоваяСсылка);  
  
КонтрагентОбъект = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();  
КонтрагентОбъект.Наименование = Организация;  
КонтрагентОбъект.ОсновноеКонтактноеЛицо = НоваяСсылка;  
КонтрагентОбъект.Записать();  
  
КонтактноеЛицоОбъект.Владелец = КонтрагентОбъект.Ссылка;  
КонтактноеЛицоОбъект.Записать();
```

Выбор в форме

Частая задача — выбирать на форме только элементы, подчинённые конкретному владельцу. Например, только контактные лица определённого контрагента или составные части конкретного изделия.

Для реализации такого механизма у реквизита следует заполнить свойство **Связи параметров выбора**

Итоги

Подчинение одного справочника другому можно организовать самостоятельно через реквизит. Но при использовании стандартного подхода платформа поддерживает специальные механики работы, которые не надо прописывать отдельно

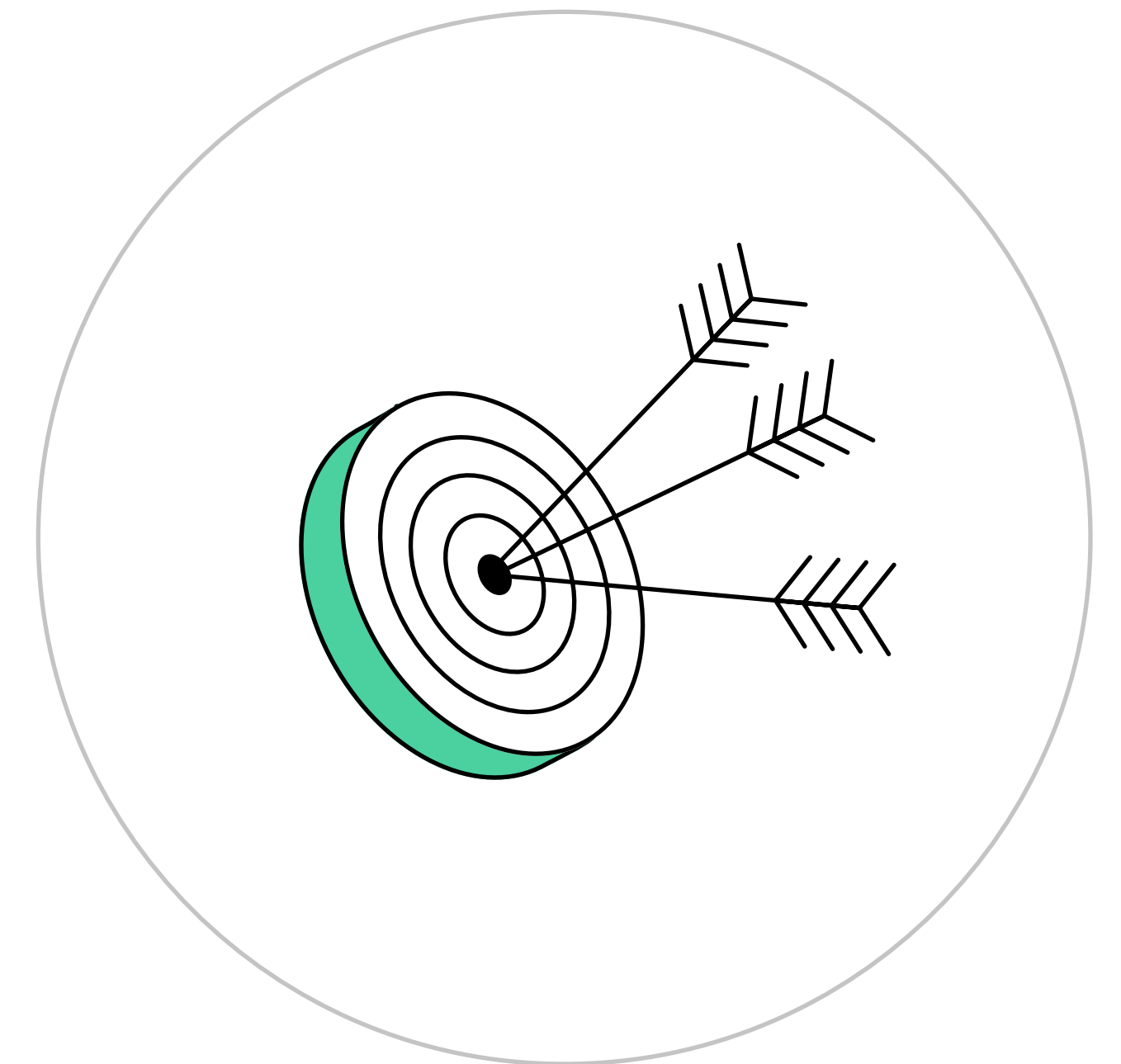


Поиск и отбор



Цели занятия

- Узнать, как использовать иерархию и подчинение справочников при поиске и отборе элементов
- Научиться создавать формы с комбинированным вариантом просмотра иерархических справочников



Поиск

При поиске элемента справочника в программном коде по коду, наименованию или реквизиту можно указать родителя и владельца. В этом случае поиск будет выполнен только в рамках указанного родительского элемента и только по заданному владельцу:

о о о

```
КонтактноеЛицо = Справочники.КонтактныеЛица.НайтиПоРеквизиту(  
    "Телефон",      // Имя реквизита  
    НомерТелефона,   // Значение реквизита  
    Секретари,       // Ссылка на группу  
    Контрагент);    // Ссылка на Владельца
```

Если параметр отсутствует, поиск идёт по всей иерархии

Выборка

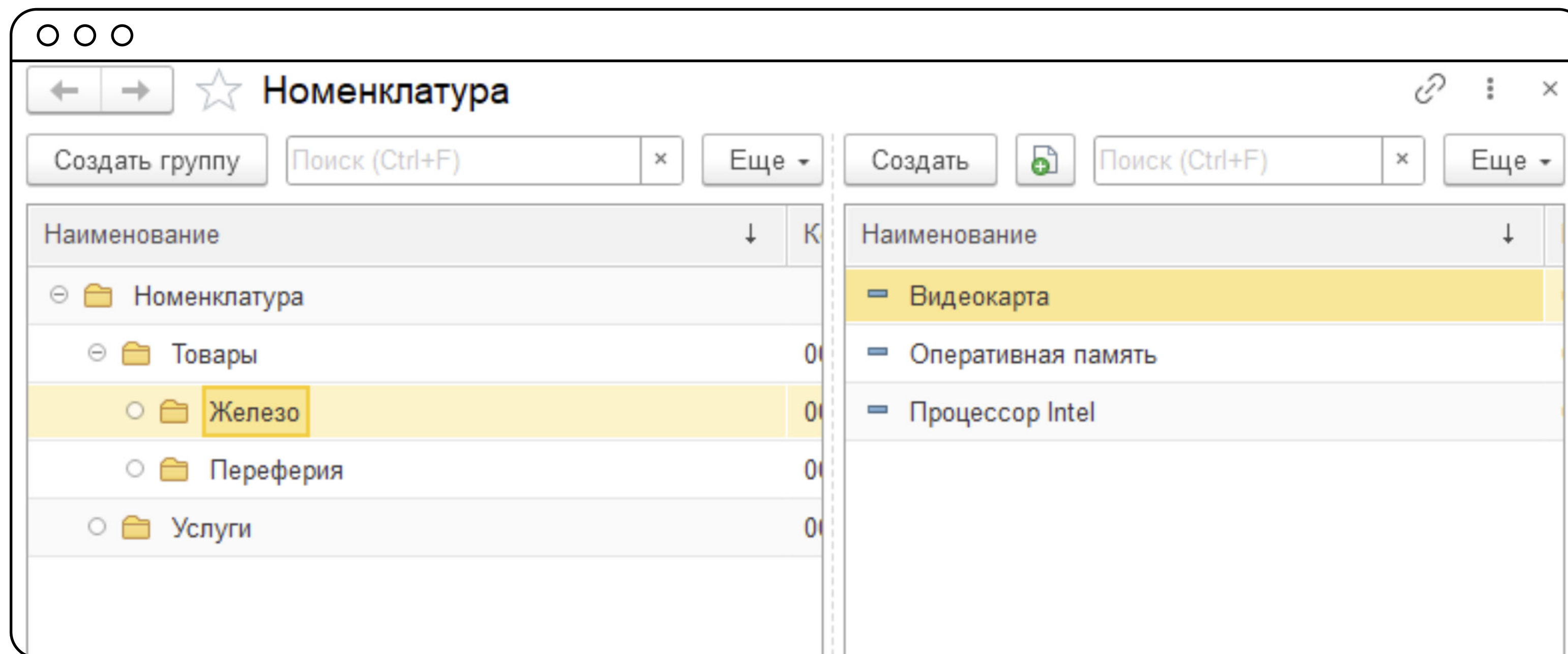
Ровно то же возможно при открытии выборки с отбором:

```
ooo
Отбор = Новый Структура("Телефон", НомерТелефона);
Выборка = Справочники.КонтактныеЛица.Выбрать(
    Секретари,           // Ссылка на группу
    Контрагент,          // Ссылка на Владельца
    Отбор,               // Критерий отбора
    "Наименование Возр"); // Упорядочивание выборки
```

В реальных прикладных решениях для поиска и выборки используют запросы — будут рассмотрены в отдельном модуле курса. Запросы дают возможность более гибко настраивать отборы и перечень получаемой информации

Отбор в списках

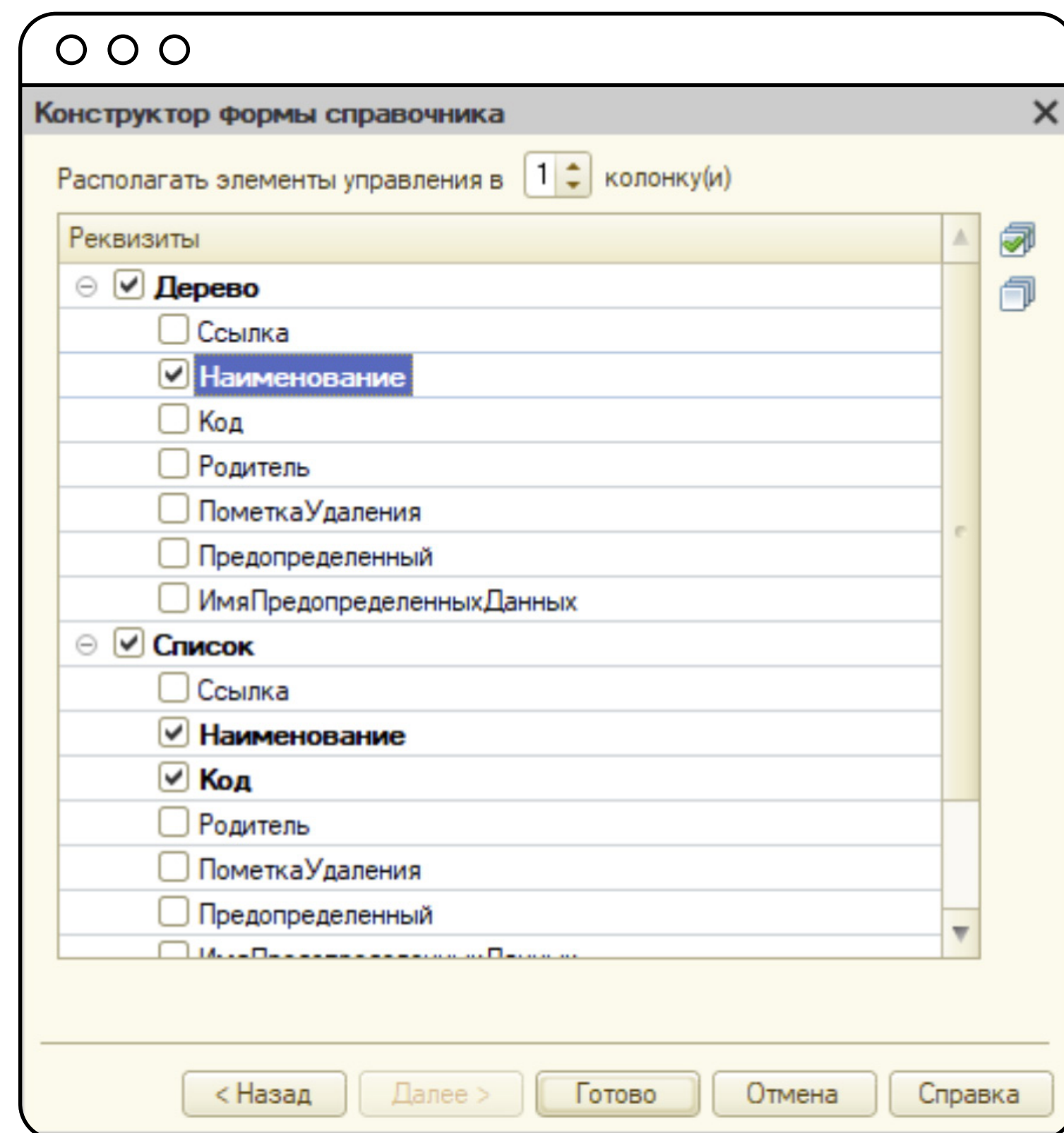
Распространённый приём — выделение групп в отдельную таблицу:



При активизации группы устанавливается отбор элементов по этой группе — в списке элементов отображаются только элементы, входящие в выбранную группу

Отбор в списках

Для этого можно использовать предлагаемый платформой механизм. При создании формы списка иерархического справочника, можно вывести дерево групп и список элементов



Отбор в списках

Или установить элемент отбора динамического списка программно:

- у списков есть свойство **Отбор**, у отбора — **Элементы**
- это **КоллекцияЭлементовОтбораКомпоновкиДанных**, состоящая из **ЭлементОтбораКомпоновкиДанных**

○ ○ ○

```
ПолеОтбора = Новый ПолеКомпоновкиДанных ("Родитель");  
ТипПоляОтбора = Тип ("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных");  
  
ЭлементОтбор = Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы.Добавить (ТипПоляОтбора);  
ЭлементОтбор.ЛевоеЗначение = ПолеОтбора;  
ЭлементОтбор.Использование = Истина;  
ЭлементОтбор.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;  
ЭлементОтбор.ПравоеЗначение = ВыбранныйРодитель;
```

Отбор в списках

Аналогично, можно настроить отбор по Владелец или любому другому реквизиту

○ ○ ○

```
ПолеОтбора = Новый ПолеКомпоновкиДанных ("Владелец");  
ТипПоляОтбора = Тип ("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных");  
  
ЭлементОтбор = Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы.Добавить (ТипПоляОтбора);  
ЭлементОтбор.ЛевоеЗначение = ПолеОтбора;  
ЭлементОтбор.Использование = Истина;  
ЭлементОтбор.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;  
ЭлементОтбор.ПравоеЗначение = ВыбранныйВладелец;
```


Итоги

Родителя и владельца элементов можно
учитывать при поиске элементов справочника
(по коду, наименованию или реквизиту)
и при формировании выборки



Итоги занятия

- Иерархия используется для построения многоуровневых списков элементов справочника
- Иерархия элементов используется для подчинения элементов друг другу
- Подчинение одного справочника другому можно организовать самостоятельно, но для подчинения платформа поддерживает специальные механики работы, которые не надо прописывать отдельно



Задавайте вопросы и пишите отзывы лекции

Антон Чаусов

Ведущий программист-разработчик в ITLand

